

RELATIONS BINAIRES

Feuille 4

Exercice 4.1 ★☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

On définit sur $\mathbb{R}$ la relation binaire R par : $xRy \Leftrightarrow \cos^2 x + \sin^2 y = 1$.

- Montrer que R est une relation d'équivalence.
- Déterminer la classe d'équivalence de $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 4.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

On considère la relation $//$ sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ définie par :

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \quad (a, b) // (c, d) \Leftrightarrow (ad - bc = 0)$$

Démontrer que $//$ est une relation d'équivalence.

Exercice 4.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné.

Pour tout $x, y \in E$, on convient que $x C y \Leftrightarrow (x \leq y) \vee (y \leq x)$.

Ainsi $x C y$ si et seulement si x et y sont comparables.

La relation binaire C est-elle réflexive, est-elle symétrique, est-elle transitive ?

Exercice 4.4 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

On considère la relation $\preceq$ sur $\mathbb{N}$ définie par :

$$\forall n, m \in \mathbb{N}^2, (n \preceq m) \Leftrightarrow \exists p \in \mathbb{N}, m = n^p.$$

Vérifier que $\preceq$ est une relation d'ordre. Est-ce un ordre total ?

Exercice 4.5 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

R est une relation binaire sur un ensemble E . On suppose que R est réflexive et transitive (on dit que R est un préordre).

1. On définit la relation binaire S par : $\forall x, y \in E, x S y \Leftrightarrow (x R y) \wedge (y R x)$.
Montrer que S est une relation d'équivalence.
2. Pour tout $\bar{x}, \bar{y} \in E/S$ on pose $\bar{x} \bar{R} \bar{y} \Leftrightarrow x R y$.
Montrer que $\bar{R}$ est correctement définie et que c'est une relation d'ordre.
3. Montrer que la relation R de divisibilité est un préordre sur $\mathbb{Z}$.
Quelles sont les classes d'équivalence de la relation S associée ?
La relation d'ordre associé est-elle totale ?

Exercice 4.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné.

Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :

- Toute partie non vide de E possède un minimum.
- « $\leq$ » est un ordre total et il n'existe aucune suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E strictement décroissante.

On dit dans ce cas que « $\leq$ » est un bon ordre sur E .

Exercice 4.7 ★★★☆☆

[Solution p. 5](#)

Soit $(E, \preceq)$ un ensemble ordonné. On dit que E est bien ordonné lorsque toute partie non vide de E admet un plus petit élément.

Quentin De Muynck

Sous licence 

- (a) Démontrer qu'un ensemble bien ordonné est totalement ordonné.
La réciproque est-elle vraie ?
(b) Démontrer qu'un ensemble fini et totalement ordonné est bien ordonné.
- Démontrer que si $(E, \preceq)$ et $(E, \succeq)$ sont bien ordonnés, alors E est un ensemble fini.
- On dit qu'un élément x de E admet un successeur s dans E lorsque

$$x \prec s \text{ et } \forall a \in E, (x \prec a) \Rightarrow (s \preceq a)$$

où $\prec$ désigne l'ordre strict associé à $\preceq$.

- Démontrer que si un élément x de E admet un successeur, alors celui-ci est unique. On le note $\text{succ}(x)$.
- Dans le cas où E est bien ordonné, démontrer que, pour tout élément x de E , on a l'alternative suivante :
ou bien x est un élément maximal (c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'élément plus grand que x dans E) ou bien x admet un successeur.

Exercice 4.8 ★★★★★

[Solution p. 6](#)

Soit I un ensemble ordonné et $(E_i)_{i \in I}$ une famille d'ensembles ordonnés.
Toutes les relations d'ordre utilisées seront notées « $\leq$ »
On pose $E = \{(i, x) / i \in I \text{ et } x \in E_i\}$ et on le munit de l'ordre suivant :

$$(i, x) \leq (j, y) \Leftrightarrow (i < j \text{ ou } (i = j \text{ et } x \leq y))$$

Vérifier que c'est bien un ordre sur E .

On dit qu'un ensemble $(F, \leq)$ est bien ordonné lorsque toute partie non vide de F possède un minimum. Montrer que si I et les E_i sont tous bien ordonnés, alors E est aussi bien ordonné.

Exercice 4.9 ★★★★★

[Solution p. 6](#)

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné. On dit qu'une partie X de E est libre si ses éléments sont 2 à 2 non comparables.

On note $L(E)$ l'ensemble des parties libres de E . On définit sur $L(E)$ la relation R par :

$$X R Y \Leftrightarrow (\forall x \in X, \exists y \in Y, x \leq y).$$

- Montrer que R est une relation d'ordre.
- Montrer que la fonction $\text{Id}_{L(E)}$ est croissante de $(L(E), \subset)$ dans $(L(E), R)$.
- Sa réciproque est-elle croissante ?

Exercice 4.10 ★★★★★

[Solution p. 7](#)

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et (v_n) sont deux suites de réels, on convient que $(u_n) R (v_n)$ si et seulement si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\exists p, q \geq n, (u_p \leq v_n) \wedge (v_q \leq u_n)$.

- R est-elle une relation d'ordre ? Est-elle une relation d'équivalence ?
- Notons c une suite constante. Déterminer les suites n telles que $u R c$.

Exercice 4.11 ★★★★★

[Solution p. 7](#)

Soient R_1 et R_2 deux relations d'équivalence définies sur un ensemble E . On définit sur E la relation binaire $R_2 \circ R_1$ par :

$$\forall (x, z) \in E^2, x(R_2 \circ R_1)z \Leftrightarrow \exists y \in E (x R_1 y) \text{ et } (y R_2 z).$$

Montrez que $R_2 \circ R_1$ est une relation d'équivalence si et seulement si $R_2 \circ R_1 = R_1 \circ R_2$

Exercice 4.12 ★★★★★

[Solution p. 7](#)

Soit E un ensemble fini et O_E l'ensemble des ordres sur E . Si $\leq_1$ et $\leq_2$ sont deux ordres sur E , on dit que $\leq_1$ implique $\leq_2$ si pour tout $(x, y) \in E^2$, $x \leq_1 y \Rightarrow x \leq_2 y$.

- Montrer que cela définit une relation d'ordre sur O_E .

2. Montrer que O_E admet un minimum pour cette relation.
3. Quels sont les éléments maximaux de O_E ?

Exercice 4.13 ★★★★★[Solution p. 8](#)

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné fini. On appelle chaîne de E tout sous-ensemble de E totalement ordonné, et cochaîne de E tout sous-ensemble de E formé d'éléments deux à deux incomparables.

Montrer que la longueur maximale d'une chaîne de E est égale au minimum du nombre de parties d'une partition de E dont toutes les parties sont des cochaînes de E .

Exercice 4.14 ★★★★★[Solution p. 8](#)**Lemme de SPILRAJN-MARCZEWSKI :**

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné fini de cardinal n . Montrer qu'il existe une bijection croissante φ de E dans $\llbracket 1 ; n \rrbracket$. En déduire qu'on peut munir E d'un ordre total $\leq'$ tel que pour tout $(x, y) \in E^2$, $x \leq y \Rightarrow x \leq' y$. Un tel ordre est appelé extension linéaire de $(E, \leq)$.

Solution de l'exercice 4.1

Énoncé

- Posons $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \cos^2 x$$

Et on a $xRy \Leftrightarrow \cos^2 x + \sin^2 y = 1 \Leftrightarrow \cos^2 x = \cos^2 y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$, donc la relation vérifie aisément les propriétés d'une relation d'équivalence.

- $\cos^2 x \neq \cos^2 y \Leftrightarrow \cos 2x \neq \cos 2y$.
 $\bar{x} = \{y \in \mathbb{R} / y = \pm x[\pi]\} = \{x, -x\} + \pi\mathbb{Z}$.

Solution de l'exercice 4.2

Énoncé

$$\begin{aligned} (a, b) // (c, d) &\Leftrightarrow ad - bc = 0 = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} \\ &\Leftrightarrow ad = bc \\ &\Leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \\ &\Leftrightarrow f(a, b) = f(c, d) \end{aligned}$$

en posant $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{R}$. Ceci prouve aisément que $//$ est une relation d'équivalence.

$$(a, b) \longmapsto \frac{a}{b}$$

Solution de l'exercice 4.3

Énoncé

C est réflexive et symétrique par définition.

En revanche, elle n'est pas transitive. Prenons $E = (\mathcal{P}(\{1, 2\}), \subset)$, on a $\{1\} \subset \{1, 2\}$ et $\{2\} \subset \{1, 2\}$ mais $\neg(\{1\} \subset \{2\})$

Solution de l'exercice 4.4

Énoncé

$\preceq$ est trivialement réflexive.

Antisymétrie :

$$\begin{aligned} n \preceq m \text{ et } m \preceq n \\ &\Leftrightarrow m = n^p \wedge n = m^q \\ &\Leftrightarrow n = m^{pq} \wedge m = n^{pq} \end{aligned}$$

donc $n \mid m$ et $m \mid n$ donc $m = \pm n$, il reste à étudier les cas où $n \in \{0, 1\}$ et $m \in \{0, 1\}$, ainsi que la transitivité qui est quasi immédiate.

L'ordre est bien entendu partiel : 3 et 5 ne sont pas comparables.

Solution de l'exercice 4.5

Énoncé

1. S est clairement réflexive : Soit $x, y \in E$, $x S x \Leftrightarrow x R x \Leftrightarrow$ vrai.

$$\begin{aligned} &x S y \wedge y S z \\ &\Leftrightarrow (x R y \wedge y R x) \wedge (y R z \wedge z R x) \\ &\Leftrightarrow (x R y \wedge y R z) \wedge (z R y \wedge y R x) \\ &\Leftrightarrow x R z \wedge z R x \\ &\Leftrightarrow x S z \end{aligned}$$

Donc S est transitive, et la symétrie est immédiate par définition de S , donc S est bien une relation d'équivalence.

2. $\bar{x} \bar{R} \bar{y}$ est correctement définie si et seulement si $x R y$ ne dépend que de $\bar{x}$ et de $\bar{y}$, i.e. si $\bar{x} = \bar{a}$ et $\bar{y} = \bar{b}$, alors $x R y \Leftrightarrow a R b$.

Supposons que $\bar{x} = \bar{a}$ et $\bar{y} = \bar{b}$, alors $x S a$ et $y S b$, supposons que $x R y$, alors $a R x R y R b$ or R est transitive donc $a R b$, donc on a bien $a R b \Rightarrow x R y$.

$\bar{R}$: réflexivité claire.

Transitivité : $\bar{x} \bar{R} \bar{y} \wedge \bar{y} \bar{R} \bar{z} \Leftrightarrow x R y \wedge y R z \Rightarrow x R z$.

Antisymétrie : $\bar{x} \bar{R} \bar{y} \wedge \bar{y} \bar{R} \bar{x}$.

Alors $x R y$ et $y R x$ donc $x S y$ or S est une relation d'équivalence, donc $\bar{x} = \bar{y}$, donc $\bar{R}$ est antisymétrie.

3. $|$ est réflexive et transitive : c'est donc un préordre.

Soit $x \in \mathbb{Z}$, $\bar{x} = \{y \in \mathbb{Z} / x | y \text{ et } y | x\} = \{x, -x\}$.

$2 \nmid 3$ et $3 \nmid 2$, donc 2 et 3 sont non-comparables, donc l'ordre est partiel.

Solution de l'exercice 4.6

Énoncé

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné.

- Supposons que toute partie non-vide de E admette un minimum.
Soit $\{x, y\} \subset E \neq \emptyset$, alors il possède un minimum, donc $(x \leq y) \vee (y \leq x)$, donc $\leq$ est totale (le résultat se généralisant par récurrence immédiate).

Soit $F = \{x_n / n \in \mathbb{N}\}$ avec $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ strictement décroissante. F est non-vide, donc il existe $x_n \in F$, tel que $\min F = x_n$, or $x_{n+1} < x_n$ c'est absurde. donc il n'existe pas de suites strictement décroissantes à valeur dans E .

- Réciproquement, supposons que $(E, \leq)$ est totalement ordonné, sans suite strictement décroissante.
Par l'absurde, supposons qu'une partie de E n'ait pas de minimum, i.e. $\forall x \in F, \exists y \in F, x > y$. On peut donc construire une suite d'éléments $x_n \in F$, tel que $x_{n+1} < x_n$, cette suite est infinie, on a donc une contradiction.

Solution de l'exercice 4.7

Énoncé

1. (a) Soit $(a, b) \in E^2$, $x = \{a, b\}$ donc $a = \min x$ ou $b = \min x$, donc on a soit $a \leq b$ ou $b \leq a$, donc l'ordre est totale.

La réciproque est fausse car $]0, 1[$ n'est pas bien ordonné car il n'a pas de minimum pour l'ordre naturel (alors que l'ordre sur $\mathbb{R}$ est total).

- (b) Soit E un ensemble fini de cardinal n . Montrons par récurrences les propriétés voulues.

$n = 1$, $E = \{x_1\}$: ok

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et supposons la propriété vraie au rang n .

Supposons qu'on ait $\text{Card } E = n + 1$, posons alors $E_1 = \{x_1, \dots, x_n\}$ et $E_2 = \{x_{n+1}\}$, alors d'après l'hypothèse de récurrence, comme E_1 et E_2 sont finis et non-vides, ils sont totalement ordonnés, et $E_1, E_2 \subset E$ et en posant $m_1 = \min E_1$ et $m_2 = \min E_2$, on a $\min E = \min(m_1, m_2)$, on a donc la propriété au rang $n + 1$.

2. Supposons que $(E, \preceq)$ et $(E, \succeq)$ sont bien ordonnés.

Supposons que E soit infini, construisons une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ strictement croissante.

Posons $x_0 = \min E$ (il existe car E est infini et bien ordonné).

$E \setminus \{x_0\} \subset E$ est non-vide car E est infini, donc on peut poser $x_1 = \min E \setminus \{x_0\}$, et on a bien $x_0 \leq x_1$.

Supposons construits $x_0, \dots, x_n \in E$ tels que $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, alors $E \setminus \{x_0, \dots, x_n\}$ est non-vide car E est infini et on peut poser $x_{n+1} = \min E \setminus \{x_0, \dots, x_n\}$, donc $x_{n+1} > x_n$ (par construction) et on a donc construit par récurrence une suite (x_n) strictement croissante d'éléments de E .

Posons $X = \{x_n / n \in \mathbb{N}\} \neq \emptyset$ et X ne possède pas de max pour $\leq$, donc ne possède pas de min pour $\geq$.

Donc $(E, \geq)$ n'est pas bien ordonné.

3. (a) $x \in E$. Supposons s_1, s_2 deux successeurs de x . donc $x \prec s_1$ et $x \prec s_2$.

$\forall a \in E, (x \prec a) \Rightarrow (s_1 \preceq a) \wedge (s_2 \preceq a)$.

En prenant $a = s_1$, $(x \prec s_1)$ donc $(s_2 \preceq s_1)$

En prenant $a = s_2$, $(x \prec s_2)$ donc $(s_1 \preceq s_2)$

Par antisymétrie de la relation $\preceq$, on a $s_1 = s_2$, d'où l'unicité.

Et donc $\text{succ}(x) = \min\{y \in E \mid y > x\}$.

- (b) Supposons que $(E, \leq)$ soit bien ordonné. Soit $x \in E$. Supposons que x ne soit pas minimal. Montrons alors que x admet un successeur.

Posons $F = \{y \in E, x < y\}$, non-vide et minoré, donc $\text{succ}(x) = \min F$.

Supposons maintenant x maximal. $\forall y \in E, \neg(x < y)$, donc x ne possède pas de successeur.

Solution de l'exercice 4.8

Énoncé

Cet ordre porte le nom de « lexicographique » (il s'agit bien du même ordre que celui utilisé dans les dictionnaires).

- Réflexivité : $(i, x) \leq (i, x)$ car $i = i$ et $x \leq x$.
- Antisymétrie : supposons que $(i, x) \leq (j, y)$ et $(j, y) \leq (i, x)$.
Alors dans tous les cas $i \leq j$ et $j \leq i$, donc par double-inégalité, on a $i = j$.
Et on a de même $x \leq y$ et $y \leq x$ donc $x = y$, donc $\leq$ est bien antisymétrique.
- Transitivité : $(i, x) \leq (j, y)$ et $(j, y) \leq (k, z)$.
Si $i < j$, on a de toute façon $j \leq k$, donc on a bien $i < k$ donc $(i, x) \leq (k, z)$.
Si $i = j$: si $j < k$, alors $i < k$ d'où $(i, x) \leq (k, z)$
si $j = k$, alors $i = j = k$, alors $x \leq y$ et $y \leq z$, donc $x \leq z$, donc $(i, x) \leq (k, z)$.

Ceci montre que $\leq$ est bel et bien une relation d'ordre.

Soit $A \subset E$, $A \neq \emptyset$. Notons $J = \{i \in I \mid \exists x \in E_i, (i, x) \in A\}$. On a $J \neq \emptyset$ car $A \neq \emptyset$.
 I est bien ordonné et $J \subset I$ donc on peut poser $i_0 = \min J$

Notons $F = \{x \in E_{i_0} \mid (i_0, x) \in A\}$, $i_0 \in J$ donc il existe $x \in E_{i_0}$ tel que $(i_0, x) \in A$ donc $F \neq \emptyset$ car $x \in F$.
Or $F \subset E_{i_0}$ et E_{i_0} est bien ordonné donc on peut poser $x_0 = \min F$.

Montrons maintenant que $(i_0, x_0) = \min A$. $x_0 \in F$ donc $(i_0, x_0) \in A$.

Soit $(i, x) \in A$, $i \in J$ donc $i \geq i_0 = \min J$.

- Si $i > i_0$, alors $(i_0, x_0) \leq (i, x)$.
- Sinon, $i = i_0$ alors $(i_0, x) \in A$ donc $x \in F$, donc $x \geq x_0$ et donc $(i_0, x_0) \leq (i, x)$.

Donc on a bien prouvé que $(i_0, x_0) = \min A$. Donc A est bien ordonné.

Solution de l'exercice 4.9

Énoncé

1. $\forall x \in X, x \leq x$ car $\leq$ est réflexive. Donc $\forall x \in X, \exists y \in X, x \leq y$ d'où $X R X$.

Soit $X, Y \in L(E)$ et $X R Y$ et $Y R X$. Montrons que $X = Y$.

Soit $x \in X$, on a $X R Y$ donc il existe $y_0 \in Y$ tel que $x \leq y_0$. De même, il existe $x_1 \in X$ tel que $y_0 \leq x_1$. Par transitivité, $x \leq x_1$ or $x, x_1 \in X$ et $X \in L(E)$ donc $x = x_1$.

D'où $x \leq y_0$ et $y_0 \leq x$ d'où $x = y_0$, donc $x \in Y$ d'où $X \subset Y$, par symétrie on a également $Y \subset X$, donc $X = Y$ et R est antisymétrique.

Soit $X, Y, Z \in L(E)$ telles que $X R Y$ et $Y R Z$.

Soit $x \in X$, il existe $y \in Y$ tel que $x \leq y$. On a $y \in Y$ donc il existe $z \in Z$ tel que $y \leq z$, par transitivité on a $x \leq z$ donc $X R Z$.

2. Soit $X, Y \in L(E)$ telles que $X \subset Y$.

On a $\text{Id}_{L(E)}(X) = X$ et $\text{Id}_{L(E)}(Y) = Y$, on montre que $X R Y$:

Soit $x \in X$, puisque $X \subset Y$, on a également $x \in Y$ car $x \leq x$. Donc $\forall x \in X, \exists y \in Y, (x = y), x \leq y$, donc $\text{Id}_{L(E)}$ est croissante de $(L(E), \subset)$ dans $(L(E), R)$.

3. La réciproque est fausse. Dans $(\mathbb{N}, |)$ en prenant $X = \{3, 5\}$ et $Y = \{6, 15\}$, X et Y sont bien libres. On a $X R Y$ car $3 \mid 6$ et $5 \mid 15$ mais $X \not\subset Y$.

Solution de l'exercice 4.10

Énoncé

1. • $(u_n) R (u_n) \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, \exists p, q \geq n, (u_p \leq u_n) \wedge (u_q \leq u_n)$: ceci est vrai pour $p = q = n$, donc R est réflexive.

•

$$\begin{aligned} (u_n) R (v_n) &\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, \exists p, q \geq n, (u_p \leq v_n) \wedge (v_q \leq u_n) \\ &\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, \exists p, q \geq n, (v_q \leq u_n) \wedge (u_p \leq v_n) \\ &\Leftrightarrow (v_n) R (u_n) \end{aligned}$$

Donc R est symétrique.

- On pose $u_n = -n$ et $v_n = -2n$, $p = 2n$ et $q = n$, et on a $u_{2n} = -2n \leq -2n = v_n$ donc $(u_n) R (v_n)$ mais alors $(v_n) R (u_n)$ or $(u_n) \neq (v_n)$ donc R n'est pas antisymétrique.
- On suppose que $(u_n) R (v_n)$ et $(v_n) R (w_n)$.
donc ① : $\forall n \in \mathbb{N}, \exists p, q \geq n, (u_p \leq v_n) \wedge (v_q \leq u_n)$
② : $\forall n \in \mathbb{N}, \exists r, s \geq n, (v_r \leq w_n) \wedge (w_s \leq v_n)$

Soit $n \in \mathbb{N}$, d'après ②, il existe $R \geq n$ tel que $v_r \leq w_n$, de plus d'après l'hypothèse, il existe $p \geq r$ tel que $u_p \leq v_r$, donc il existe $p \geq n$ tel que $u_p \leq w_n$.

De même, on montre qu'il existe $q \geq n$ tel que $w_q \leq u_n$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, \exists p, q \geq n, u_p \leq w_n \wedge w_q \leq u_n$ donc $(u_n) R (w_n)$ et R est transitive.

Donc R est une relation d'équivalence.

2. $(u_n) R c \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, \exists p \geq n, (u_p \leq c) \wedge (c \leq u_n) \Leftrightarrow (\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq c) \wedge (\forall n \in \mathbb{N}, \exists p \geq n, u_p = c)$. Donc $(u_n) R c$ si et seulement si la suite (u_n) est plus grande que c et possède une infinité de termes égaux à c .

Solution de l'exercice 4.11

Énoncé

Solution de l'exercice 4.12

Énoncé

- $\leq_1$ implique $\leq_2$ si et seulement si le graphe de $\leq_1$ est inclus dans le graphe de $\leq_2$. On en déduit que la relation « implique », entre relations d'ordre, est réflexive, antisymétrique et transitive.
- L'égalité est le minimum de O_E . C'est en effet une relation d'ordre et tout ordre $\leq$ est plus grand que l'égalité car, pour tout $x, y \in E, x = y \Rightarrow x \leq y$.
- Si un ordre $\leq_1$ est total, il est maximal : Supposons que $\leq_2$ est supérieur à $\leq_1$. Soit $x, y \in E$ tels que $x \leq_2 y$. Si $\neg(x \leq_1 y)$, alors $y \leq_1 x$ (car $\leq_1$ est total) donc $y \leq_2 x$ puis $x = y$ ce qui est faux. Ainsi, $x \leq_1 y$, ce qui prouve que $\leq_2 = \leq_1$.

Réciproquement, si un ordre n'est pas total, il est strictement prolongeable en un ordre total, donc il n'est pas maximal. Il s'agit du lemme de SPILRAJN-MARCZEWSKI, dont voici une démonstration :

- On commence par montrer que tout ensemble ordonné non vide de cardinal fini possède au moins un élément maximal :

Supposons que E n'admette aucun élément maximal. E étant non vide, il existe $x_0 \in E$. x_0 n'est pas maximal, donc il existe $x_1 \in E$ tel que $x_0 \prec x_1$. Mais x_1 n'est pas non plus maximal, donc il existe $x_2 \in E$ tel que $x_0 \prec x_1 \prec x_2$.

Ainsi, pour tout $N \in \mathbb{N}$, on peut construire une suite $x_0, \dots, x_N$ strictement croissante pour $\prec$. Les éléments de cette suite sont nécessairement deux à deux distincts, donc le cardinal de E est plus grand que $N + 1$, quel que soit N . C'est impossible car E est supposé fini.

- On montre ensuite qu'il existe une bijection croissante de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans E :
Si $n = 0$, l'énoncé est vrai et évident. Pour la suite, on suppose donc que $n \geq 1$.
On choisit $\Psi(n)$ égal à l'un des éléments maximaux de $(E, \leq)$.
Plus généralement, pour tout $p \in \{n, \dots, 1\}$, on définit $\Psi(p)$ par récurrence descendante : $\Psi(p)$ est un élément maximal de $E \setminus \{\Psi(n), \dots, \Psi(p+1)\}$
 Ψ est ainsi une application de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans E , lesquels ont le même cardinal.
Si $p, q \in \llbracket 1, n \rrbracket$ avec $p < q$, $\Psi(p) \in E \setminus \{\Psi(n), \dots, \Psi(p+1)\}$ donc $\Psi(p) \neq \Psi(q)$. Ainsi Ψ est injective donc bijective.
- Montrons que $\varphi = \Psi^{-1}$ est croissante :
Soit $p, q \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\Psi(p) < \Psi(q)$. Il s'agit de montrer que $p < q$.
Or $\Psi(p)$ est un élément maximal de $E \setminus \{\Psi(n), \dots, \Psi(p+1)\}$ donc pour tout $x \in E \setminus \{\Psi(n), \dots, \Psi(p+1)\}$, $\neg(\Psi(p) < x)$. Ainsi $\Psi(q) \notin E \setminus \{\Psi(n), \dots, \Psi(p+1)\}$ donc $q > p$.
- On peut alors construire un ordre total $\leq'$ qui prolonge $\leq$ sur E :
On définit $\leq'$ par la condition suivante : pour tout $p, q \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\Psi(p) \leq' \Psi(q) \Leftrightarrow p \leq q$, ou si l'on préfère, pour tout $x, y \in E$, $x \leq' y \Leftrightarrow \varphi(x) \leq \varphi(y)$. On vérifie que $\leq'$ est un ordre total sur E .
De plus, pour tout $p, q \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a vu que $\Psi(p) \leq \Psi(q) \Rightarrow p \leq q \Rightarrow \Psi(p) \leq' \Psi(q)$.

Solution de l'exercice 4.13

Énoncé

Montrons que N_1 le nombre minimal de cochaînes dans une partition de E en cochaînes est égal au nombre maximal d'éléments d'une chaîne de E , que l'on note N_2 . Procédons par double-inégalité.

$N_2 \geq N_1$:

Supposons qu'il existe une chaîne C de taille $N_2 + 1$. Soit P une partition de E en cochaînes de N_2 cochaînes. D'après le principe des tiroirs, il existe une cochaîne de P qui contient 2 éléments de C . Or 2 éléments de C sont incomparables, c'est absurde ζ .

$N_1 \geq N_2$:

Notons C_1 l'ensemble des éléments minimaux de E , notons C_2 l'ensemble des éléments minimaux de $E \setminus C_1$, et notons C_k l'ensemble des éléments minimaux de $E \setminus (C_1 \cup \dots \cup C_{k-1})$. Il est clair que comme E est fini, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $C_{p+1} = \emptyset$, on a alors $E = C_1 \cup \dots \cup C_p$.

Par construction $C_1 \cup \dots \cup C_p$ est une partition, et chaque C_i est une cochaîne. Donc $N_2(E) \leq p$.

Donc il existe $x_p \in C_p$ et $x_p \notin C_{p-1}$ donc x_p n'est pas minimal dans $E \setminus (C_1 \cup \dots \cup C_{p-1})$. Il existe donc $x_{p-1} \in C_{p-1}$ tel que $x_{p-1} < x_p$.

En itérant, si l'on dispose de $x_k, \dots, x_p$ tels que $\forall i \in \llbracket k, p \rrbracket$, $x_i \in C_i$ et $x_k < x_{k+1} < \dots < x_p$ alors si $k \geq 3$, $x_k \notin C_{k-1}$ et donc il existe $x_{k-1} \in C_{k-1}$ tel que $x_{k-1} < x_k$ et x_{k-1} minimal dans $E \setminus (C_1 \cup \dots \cup C_{k-1})$, on construit ainsi par récurrence descendante une chaîne $x_1, \dots, x_p$ strictement croissante de longueur p , donc $N_1(E) \geq N_2(E)$.

Solution de l'exercice 4.14

Énoncé

L'existence de la bijection est un classique, il faut « numéroté » les éléments de E .

Notons $N(x) = \max \text{Card}\{x_i / n_0 \in \mathbb{N}, x_1 < \dots < x_{n_0-1} < x\}$.

E/R est une partition en cochaînes (cf l'exercice 13) si et seulement si $xRy \Leftrightarrow N(x) = N(y)$.

Supposons que $x < y$. Si on a $x_1 < x_2 < \dots < x_{n_0-1} < x < y$, donc $x < y \Rightarrow N(x) < N(y)$ donc $x \in \bar{y}$, donc x, y comparables $\Rightarrow \neg(xRy)$, nommons $E_i = \{x / N(x) = i\}$, Soit $E_i = \{x_{i,1}, \dots, x_{i,n_i}\}$, posons $\leq'$ l'ordre lexicographique : $x_{i,j} \leq' x_{i',j'} \Leftrightarrow (i < i') \text{ ou } ((i = i' \text{ et } j \leq j'))$. Montrons que $x < y \Rightarrow x \leq' y$.

Si $x_{i,j} < x_{i',j'}$ alors $N(x_{i,j}) < N(x_{i',j'})$ donc par définition $i < i'$, donc $x_{i,j} \leq' x_{i',j'}$ donc $x_{i,j} < x_{i',j'} \Rightarrow x_{i,j} \leq' x_{i',j'}$. et $\leq'$ est une extension linéaire.